

Đại học quốc gia TP.HCM
Trường đại học công nghệ thông tin



Ngành: Khoa học máy tính

Môn học: SUBJECT

NAME

Sinh viên:

Trần Quang Trường - MSSV: 24521901

Contents

1	Thực hành	2
1.1	Mô phỏng ALU	2
1.2	Mô phỏng Register File	2
2	Bài tập	3
2.1	Cải tiến ALU	3
2.2	Thiết kế và mô phỏng Register File	4

1 Thực hành

1.1 Mô phỏng ALU

Mô phỏng ALU với các thông tin sau:

- Ngõ vào điều khiển
- Ngõ ra dữ liệu
- A
- B

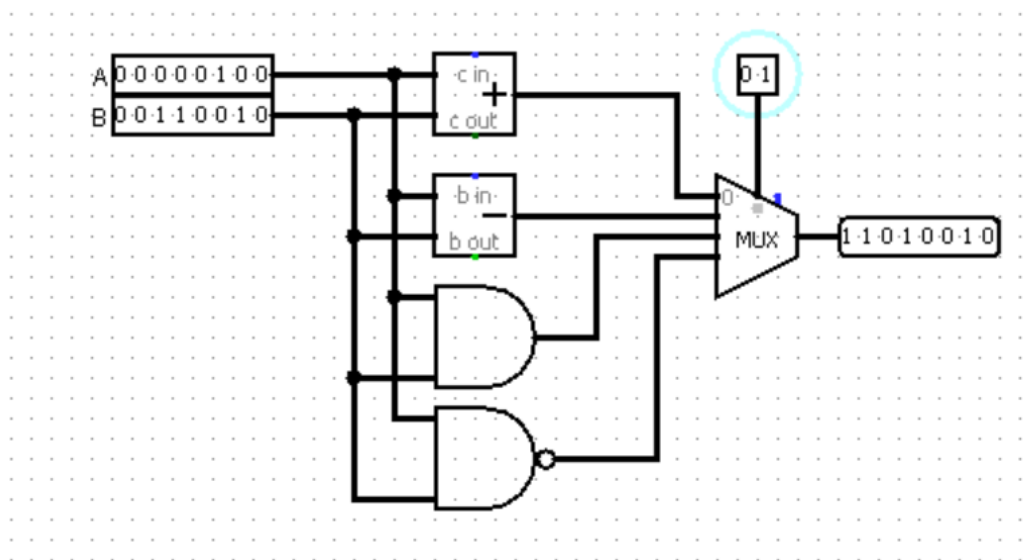


Figure 1: Cấu tạo ALU

Trong đó, tất cả các thành phần đều thuộc Distribution.

1.2 Mô phỏng Register File

Mô phỏng Register File gồm 4 thanh ghi 8 bit với cấu trúc như sau:

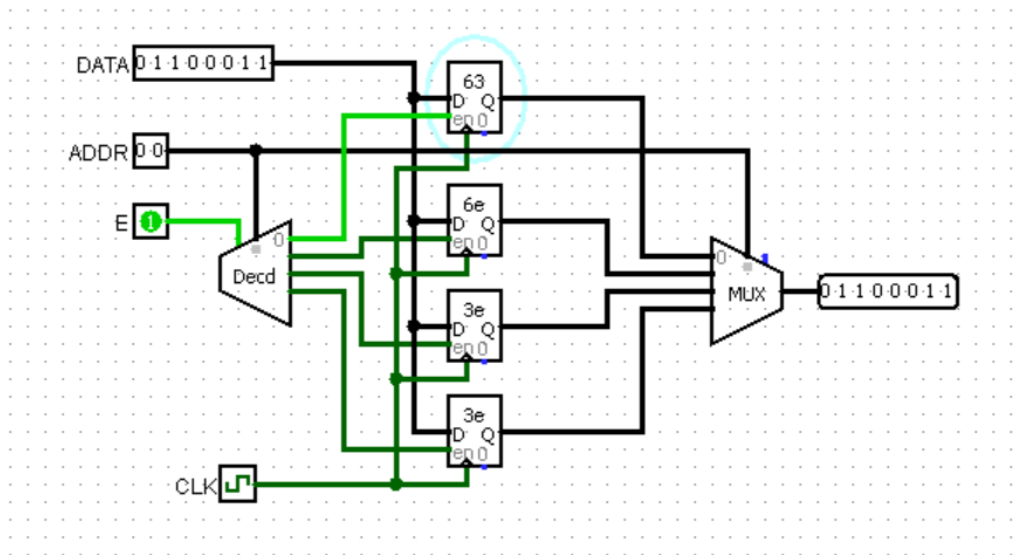


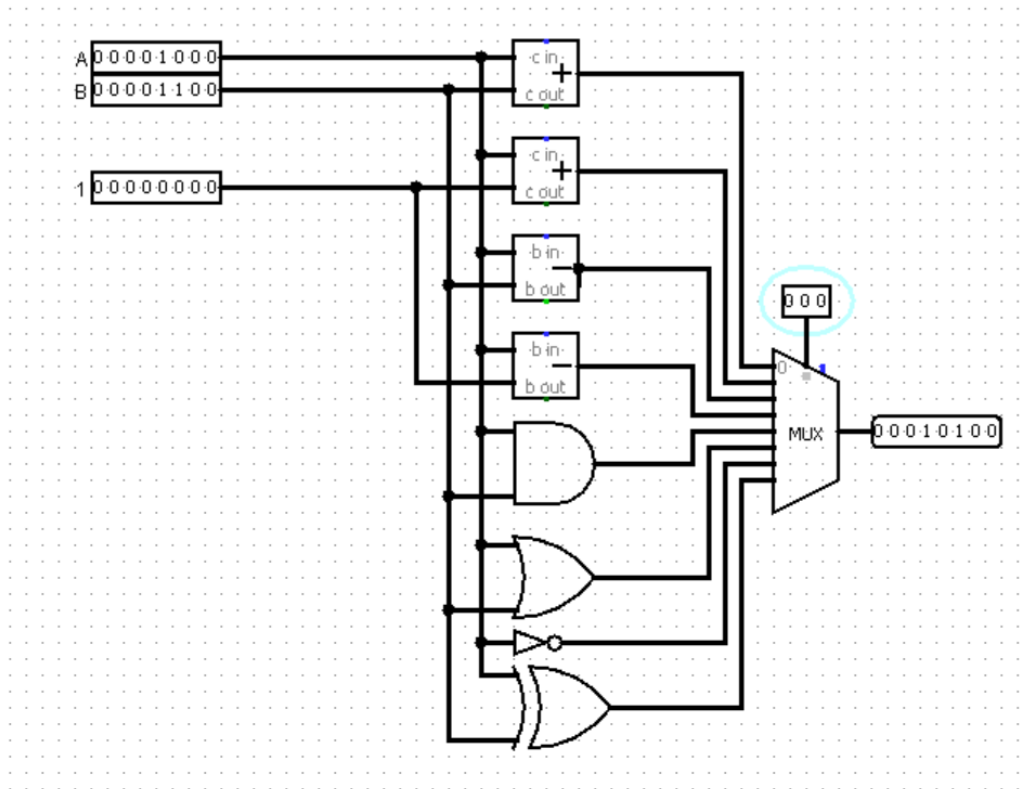
Figure 2: Cấu trúc Register File

2 Bài tập

2.1 Cải tiến ALU

Cải tiến ALU với các phép toán sau:

- $A + B$
- $A + 1$
- $A - B$
- $A - 1$
- $A \text{ AND } B$
- $A \text{ OR } B$
- $\text{NOT } A$
- $A \text{ XOR } B$



2.2 Thiết kế và mô phỏng Register File

Thiết kế và mô phỏng lại Register File với địa chỉ xuất riêng với địa chỉ ghi.

